

표 1. 채널별 플래그 수집

출처	플래그	단위	참조
Range check	range_confirmed[ch]	채널	신뢰도 로직(Claude) 1
Jump check	jump_confirmed[ch]	채널	신뢰도 로직(Claude) 2
Stuck check	is_stuck[ch]	채널	신뢰도 로직(Claude) 3
Timeout check	is_timeout	시스템 공통	신뢰도 로직(Claude) 4
Noise check	noise_high[ch]	채널	신뢰도 로직(Claude) 5
Consistency	rel_confirmed[1..8]	관계식	consistency check(Claude)
Consistency	direct_ev[9a..9f]	채널	consistency check(Claude)

Stuck check의 "쌍 격하" 정책은 제거하고 `is_stuck[ch]`를 채널별 원시값으로 유지한다.

표 2. Consistency 매핑 (관계식 → 채널)

단 계	조건	처리	근거
1	<code>direct_ev[ch] = 1</code>	<code>cons_conf[ch] = 1</code>	예측값이 상수 0이라 관여 센서가 하나뿐
2	<code>rel_confirmed[r] = 1</code>	후보 = C(r)	—
3	후보 중 1순위 증거 보유 채널 존재	그 채널만 선택	상대형 결함, 발생하면 매 샘플 드러남
4	없으면 2순위 증거 보유 채널 존재	그 채널만 선택	사건형 결함, 간헐적이라 확실성 낮음
5	둘 다 없음	후보 전부 선택	정보의 한계, 보수적 처리

순 위	증거	파트너 참조
1	<code>range_confirmed direct_ev</code>	없음
2	<code>jump_confirmed noise_high</code>	없음
제 외	<code>is_stuck</code>	조건 B (주트리거)가 파트너 채널을 참조하여 파트너 고장 시 오지목

관계식 r	후보 채널 C(r)
1	거리, 접근속도
2	속도x, 가속도x
3	속도y, 가속도y
4	속도z, 가속도z
5	각속도x, 기울기x
6	각속도y, 기울기y
7	기울기z, 각속도z
8	각속도z, 속도x, 속도y, 속도z

표 3. 결함 유형 분류

check	결함 성격	해당 표준	상태
Range	물리적으로 불가능한 값 출력	ISO 26262 malfunction	사용 불가
Stuck	신호 경로가 죽어 값이 갱신 안 됨	ISO 26262 malfunction	사용 불가
Timeout	데이터 자체가 도착하지 않음	ISO 26262 malfunction	사용 불가

Jump	값은 유효 범위 내, 간헐적 이상	ISO 26262 transient fault	사용 제한
Noise	센서는 동작하나 정밀도 부족	ISO 21448 performance insufficiency	사용 제한
Consistency	값은 유효하나 물리 관계와 불일치. 오동작·성능한계 구분 불가	혼재	사용 제한

표 4. 상태 판정식

상태	값	조건
사용불가	2'b10	<code>range_confirmed[ch]</code> OR <code>is_stuck[ch]</code> OR <code>is_timeout</code>
사용제한	2'b01	사용불가 아님 AND (<code>jump_confirmed[ch]</code> OR <code>noise_high[ch]</code> OR <code>cons_conf[ch]</code>)
정상	2'b00	그 외

우선순위 **사용불가** > **사용제한** > **정상** `is_timeout`은 전 채널을 동시에 사용불가로 만든다.

표 5. 전이 규칙

방향	조건	근거
악화 (정상→제한→불가)	즉시	ISO 26262 — FHTI 안에 안전 상태 진입
완화 (불가→제한→정상)	해당 상태 유발 플래그 전부 0 AND <code>hold_timer = 0</code>	AUTOSAR DEM healing — 해제에 지속적 정상 증거 요구
<code>hold_timer</code>	20 샘플 (1초), 상태 변경 시마다 재장전	상태 변화율 상한, 채터링 방지

플래그 = 0 은 해당 check의 증감 카운터가 0에 도달했다는 뜻 (ISO 14229-1 FDC, AUTOSAR DEM RS_Diag_04068)

표 6. 워밍업 및 복구

조건	처리	근거
reset 해제 ~ 첫 확정까지	전 채널 사용불가	ISO 26262 fail-safe 초기 상태
적분형 관계식 창 $n = 0$	해당 관계식 카운터 갱신 제외	잔차가 구조적으로 0
<code>is_timeout / seq_regress</code> 발생	적분형 <code>win_cnt</code> $\leftarrow 0$ 강제	예측값이 낡아 복구 직후 오탐
<code>is_timeout</code> 복구 직후	첫 샘플 <code>delta</code> 무효, <code>valid_s1</code> 억제	공백 뒤 <code>delta</code> 는 누적값
<code>is_timeout</code> 중	<code>check</code> 카운터 유지 (리셋 안 함)	공백 전 검출한 결함을 잃지 않음

표 7. Stuck check 파트너 마스킹

Stuck check의 조건 B가 파트너를 참조하므로, 파트너 고장 시 오탐이 발생한다.

채널	조건 B가 참조하는 파트너	마스킹 조건
거리	접근속도	접근속도 사용불가
접근속도	거리	거리 사용불가
가속도 $x/y/z$	속도 $x/y/z$	해당 속도 사용불가
각속도 $x/y/z$	기울기 $x/y/z$	해당 기울기 사용불가
기울기 $x/y/z$	각속도 $x/y/z$	해당 각속도 사용불가

파트너 상태는 직전 샘플 값을 사용한다 (조합 루프 방지). 마스킹된 구간은 "정상"이 아니라 "미검증"이므로, 마지막 검증 이후 경과 샘플을 세어 일정 시간 초과 시 신뢰도를 낮춘다.

서로가 서로를 **INVALID**로 고정시키는 순환이 생기지 않도록 하는 탈출 조건 있는가? 속도 - 가속도도 추가해야 할듯.

표 8. 구현 순서

단계	내용	지연
1	각 check 잔차·raw 플래그 산출	조합
2	check별 증감 카운터 → confirmed	1 샘플
3	Consistency 매핑 (표 2)	조합
4	채널별 상태 판정 (표 4)	조합
5	hold_timer 필터 (표 5)	1 샘플

카운터는 2단계 한 곳에만 둔다.
